Vorbereitung Prüfung

1. Theoriefragen

   (a) Erkläre in Worten: Weshalb ist die Zahl 3.14159 eine rationale Zahl, die Zahl π aber eine irrationale Zahl?

   (b) Erkläre in Worten: Wie gehst du rechnerisch vor, um herauszufinden, ob die Zahl 1381 eine Primzahl ist oder nicht?

   (c) In welchem Zusammenhang ist die folgende Aussage korrekt: $11 = 3$

2. Berechne und vereinfache so weit wie möglich:

   (a) $\frac{4}{35} + \frac{3}{5} - \frac{5}{7}$ (b) $\frac{75}{625} \cdot \frac{25}{6}$ (c) $5 + \frac{8}{7} - \frac{12}{28}$

   (d) $\frac{3}{5} : \frac{1}{5}$ (e) $\frac{\frac{1}{12} + \frac{5}{6}}{\frac{121}{3}}$ (f) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6}$

3. ggT und kgV finden

   (a) Bestimme mit Hilfe des Euklidschen Algorithmus den ggT von 156 und 112.

   (b) Bestimme das kgV von 52 und 100 mit Hilfe einer Primfaktorzerlegung.

4. Zahlensysteme

   (a) Schreibe die Zahl Dreihundertfünfzig im 5er-System.

   (b) Im 2er-System lautet eine Zahl 1110110. Schreibe diese Zahl im 10er-System.

5. Gegeben sind die Zahlenmengen $A = \mathbb{N}$ und $B = \{-1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 5\}$ und $C = \mathbb{Q}$

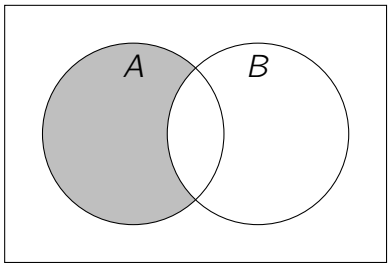
   Kreuze die korrekten Aussagen an:

   ☐ $\{-1, 0, 5\} \subset B$ ☐ $5 \in (A \cap B)$ ☐ $-1 \in (A \cup B)$ ☐ $\emptyset \subset C$

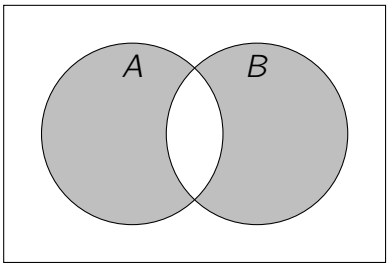
   ☐ $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$ ☐ $3 \notin B$ ☐ $\frac{1}{2} \in (C \setminus A)$ ☐ $\pi \in C$

6. Welche Verknüpfungen sind hier dargestellt?

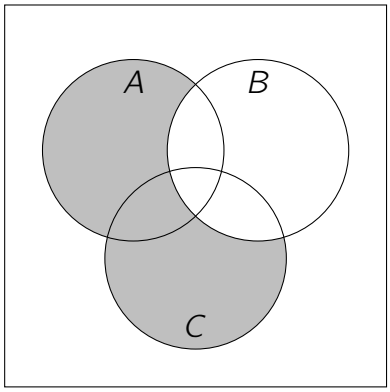
(a)



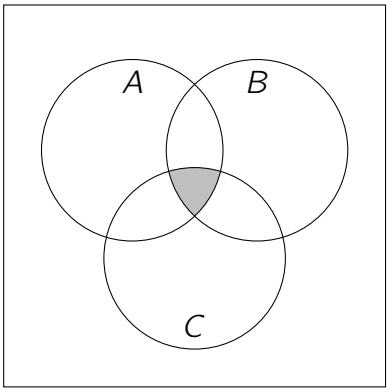
(b)



(c)



(d)



7. Zeichnedie folgenden Intervalle auf einem Zahlenstrahl ein:

   (a) $[-2.5, 4[$

   (b) Alle x für die gilt: $x \leq -0.5$ und $x \geq -5$

   (c) Alle x für die gilt: $x > 10$ oder $x < 11$